FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof: Alejandro Bernales

Simulacro de Solemne A

Time Allowed: 1.5 Hours

Instructions:

The 'solmene' has 3 questions, each of them have the same weight.

PLEASE WRITE YOU NAME IN ALL THE PAGES.

PLEASE USE THE SPACE PROVIDED ON THE QUESTION PAPER TO ANSWER ALL SECTIONS (USE ONLY ONE SIDE OF THE PAGE - ONE LANGUAGE)

The space provided is sufficient to give a concise and pertinent answer to each question and/or sub-point of a question.

Extra answer booklets will not be provided – please use the spaces provided only. Answers written outside the spaces or on other booklets will not be marked.

Electronic calculators may be used provided that they cannot store text

FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof: Alejandro Bernales

Simulacro de Solemne A

Time Allowed: 1.5 Hours

Instrucciones:

La solemne tiene tres preguntas, cada una de ellas tienen la misma ponderación.

POR FAVOR ESCRIBA SU NOMBRE EN TODAS LAS HOJAS.

POR FAVOR UTILICE EL ESPACIO PROVISTO EN CADA PREGUNTA PARA RESPONDER CADA SECCIÓN (USAR UN SOLO LADO DE LA HOJA - UN SOLO LENGUAJE).

El espacio entregado es suficiente para entregar una respuesta concisa y pertinente a cada pregunta y/o sub-pregunta.

No se entregarán hojas adicionales para responder por favor utilice solamente el espacio entregado. Respuestas escritas fuera de este no serán revisadas.

Calculadoras electrónicas pueden ser utilizadas salvo las que puedan almacenar texto

Question I
Suppose that the risk premium on the market portfolio is 8% with a standard deviation of 22 %.

1a) What is the beta of a portfolio in which there is an allocation of 25% in Coca Cola, 20% in Apple, 25% in the S&P 500 and 30% in T-bills, if Coca Cola and Apple have betas of 1.10 and 1.25, respectively?, the portfolio is riskier or safer than the market portfolio (where the market portfolio is reflected in the S&P 500)?
Answer:

The portfolio β is:

$$\beta_p = w_{coca} * \beta_{coca} + w_{apple}\beta_{apple} + w_{S\&P500}\beta_{S\&P500} + w_{T-bill}\beta_{T-bill}$$

$$\beta_p = 0{,}25 * 1{,}10 + 0{,}20 * 1{,}25 + 0{,}251 + 0{,}3 * 0 = 0{,}775$$

Since 0,775 < 1, the portfolio has a lower level of risk than the market portfolio.

1b) The expected return on the portfolio described above is 10 %. Does the portfolio have a normal expected return based on the CAPM? when?
Answer:

Using CAPM if

$$\alpha = Expectedrate(r) - ExpectedratefromCAPM$$

- If $\alpha > 0$, the stock is underpriced (hence desirable to invest in).
- If $\alpha < 0$, the stock is overpriced (hence undesirable to invest in).

First, we have to calculate the Expected return of the portfolio, we use SML:

$$E(r_p) = r_f + \beta_p [E(r_m) - r_f]$$

We don't know rf, so:

$$E(r_p) - r_f = 0{,}775 * 8\% = 6{,}2\%$$

$$\alpha = Expectedrate(r) - E(r_p)$$

We must consider the rf.

$$\alpha = 10\% - r_f - 6{,}2\%$$

$$\alpha = 3{,}8\% - r_f$$

- It will depend on the level of r_f

Pregunta I
Suponga que la prima de riesgo en el portafolio de mercado es del 8% con una desviación estándar del 22%.

1a) ¿Cuál es la beta de un portafolio en el que hay invertido un 25% en Coca Cola, 20% en Apple, 25% en el S&P 500 y 30% en T-bills, si Coca Cola y Apple tienen betas de 1.10 y 1.25, respectivamente?, la cartera es más riesgosa o más segura el portafolio de mercado (donde el portafolio de mercado se refleja en el S&P 500)?
Respuesta:

1b) La tasa de retorno esperada del portafolio descrito anteriormente es del 10%, ¿tiene un retorno esperado normal según el CAPM? cuando?
Respuesta:

1c) Coca cola has an expected return of 14,8% (and $\beta = 1{,}1$). Apple has expected return of 14% (and β=1,25). The expected return of the market portfolio is 13 %, and rf = 5%. What is the alpha of each stock?

Answer:

Now in this situation, we know the free rate ($r_f = 5\%$):

$$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$$
$$E(r_{Coca}) = r_f + \beta_{Coca}[E(r_m) - r_f]$$
$$E(r_{Coca}) = 5\% + 1{,}1 * 8\% = 13{,}8\%$$

And Apples:

$$E(r_{Apple}) = 5\% + 1{,}25 * 8\% = 15\%$$

$$\alpha_{Coca} = 14{,}8\% - 13{,}8\% = 1\%,$$
$$\alpha_{Apple} = 14\% - 15\% = -1\%,$$

1d) The risk free rate is now 8%, you consider to invest in a fund with an asset allocation of 45% in Coca cola, 45% in Apple and 10% in T.bills, if Coca cola and Apple have betas of 1,10 and 1,25, respectively. What is the required rate o return on the project? (remember that the risk premium on the market portfolio is 8%)

Answer:

We must calculate again the portfolio's beta:

$$\beta_p = w_{coca}\beta_{coca} + w_{apple}\beta_{apple} + w_{T-bill}\beta_{T-bill}$$
$$\beta_p = 0{,}45 * 1{,}10 + 0{,}45 * 1{,}25 + 0{,}1 * 0 = 1{,}06$$
$$E(r_p) = r_f + \beta_p[E(r_m) - r_f]$$
$$E(r_p) = 8\% + 1{,}06 * 8\% = 16{,}48\%$$

1c) Coca cola tiene un retorno esperado del 14,8% (y β = 1,1). Apple tiene un retorno esperado del 14% (y β = 1,25). El retorno esperado del portafolio de mercado es del 13% y rf = 5%. ¿Cuál es el alfa de cada acción?

Respuesta:

1d) La tasa libre de riesgo ahora es del 8%, y usted considera invertir en un fondo que esta distribuido con 45% en Coca Cola, 45% en Apple y 10% en T.bills, si Coca Cola y Apple tienen beta de 1,10 y 1,25, respectivamente. ¿Cuál es la tasa requerida de retorno del proyecto? (recuerde que la prima de riesgo en la cartera del mercado es del 8%)

Respuesta:

Question II:

2a) Please, provide an example when two individuals (for instance, agent I and agent II) can have different beliefs, even if they receive the same type of information.

Answer:

Two individuals can process the information in a different way in their minds (or even in their computers). For instance, the agent I can calculate the expected returns of an asset as the average daily returns of the last month (i.e. she/he doesn't have a long memory); while the agent II can calculate the expected returns of an asset as the average daily returns of the last 10 years (i.e. agent II has loner memory than agent I).

2b) Why the market value of a company can be different from what is reflected in its accounting book (i.e. the company accounting used, for example, to pay taxes).

Answer:

The company accounting reflects only what the company effectively has received from its business. However, the market value of the same company also reflects the potential 'future' projects (and their cash flows), which are not received yet.

.

Pregunta II:

2a) Por favor, proporcione un ejemplo cuando dos individuos (por ejemplo, el agente I y el agente II) pueden tener creencias diferentes, incluso si reciben el mismo tipo de información.

Respuesta:

2b) Por qué el valor de mercado de una empresa puede ser diferente de lo que se refleja en su libro de contabilidad (es decir, la contabilidad de la empresa utilizada, por ejemplo, para pagar impuestos).

Respuesta:

Question III. Mean-Variance Optimization

Consider an economy with three dates, $t = 0,1,2$, and a single traded asset (for instance, an artistic piece). This asset cannot be sold short, it exists in a fixed supply, Q_a, and it pays a dividend a at $t = 2$, where a is normally distributed, $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$. You can think the value of a as the feelings generated by the ownership of the artwork. For simplicity the risk free rate is set to zero.

There are two groups of investors, denoted by I and II. Investors within each group are identical. At dates 0 and 1 investors can trade the asset and at date 2 they consume the 'emotions' generated by the by the ownership of the artwork.

At date 0, both agent types have the same beliefs about the 'emotional' dividend a. This means that at $t = 0$, both agent types believe that a is normally distributed as follows: $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$.

At time $t = 1$, each investor type independently receives some new, but different, information regarding a potential change in the expected value of the 'emotional' dividend a of the art pieces. These different information sets cause that invertors types I and II to have different beliefs about the mean value of the total 'emotional' dividend provided by having the artworks. Thus, at $t = 1$, the agent type I beliefs that $a^I_{t=1} \sim N(\bar{a} + h/2, \sigma_a)$, while the agent type II beliefs that $a^{II}_{t=1} \sim N(\bar{a} - h/2, \sigma_a)$; where $h \sim N(0, \sigma_h^2)$. This means that investors have an stochastic heterogeneous belief at $t = 1$.

Let p_t^a denote the price of the asset at date t and x_t^i denote group i's position in it in each period.

Investors maximize a per-period utility function of the form:

$$E_t^i[W_{t+1}^i] - \frac{\theta}{2} Var_t^i[W_{t+1}^i]$$

where W_{t+1}^i is the wealth at $t = 2$, and θ denotes the risk aversion of both groups. The utility function is solved period by period.

3a. Please, write the first order conditions of the maximization problem of the utility, per each agent at $t = 1$.

(HINT: the wealth of agent I and agent II at date 2 are: $(a - p_1^a)x_1^I$ *and* $(a - p_1^a)x_1^{II}$*, respectively,* where $E_1^I[(a - p_1^a)x_1^I] = (\bar{a}_1^I - p_1^a)x_1^I$ and $E_1^{II}[(a - p_1^a)x_1^{II}] = (\bar{a}_1^{II} - p_1^a)x_1^{II}$*).*

Answer

Group I of investors solve (analogous for group II)

$$\max_{x_1^I} \mathbb{E}_1^I[(a - p_1^a)x_1^I] - \frac{\theta}{2} Var_1^I[(a - p_1^a)x_1^I]$$

$$\max_{x_1^I} \left[(\bar{a} + h/2 - p_1^a)x_1^I - \frac{\theta}{2}((\sigma_a)^2(x_1^I)^2)\right]$$

Thus, the first-order condition for agent I is:

$$(\bar{a} + h/2 - p_1^a) - \theta(x_1^I(\sigma_a)^2) = 0$$

The first-order condition for agent III is:

$$(\bar{a} - h/2 - p_1^a) - \theta(x_1^{II}(\sigma_a)^2) = 0$$

Pregunta III. Mean-Variance Optimization

Considere una economía de tres periodos, t = 0,1,2, y un solo activo que puede ser transado (por ejemplo, una obra de arte). Este activo no tiene posibilidades de venta corta, y existe en una cantidad fija que puede ser transada, Q_a. Este activo paga a en $t = 2$, y este pago distribuye normal $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$. Pueden pensar el valor de a como los sentimientos generados por tener la obra de arte. Para simplificar, la tasa libre de riesgo es igual a cero.

Hay dos grupos de inversionistas, denotados por I y II. Los inversores dentro de cada grupo son idénticos. Solo en los periodos 0 y 1 los inversores pueden transar el activo, y en el periodo 2 solo consumen las 'sentimientos' generados por tener la obra de arte.

En periodo 0, ambos tipos de agentes tienen las mismas creencias sobre el dividendo 'emocional' a. Esto significa que en $t = 0$, ambos inversionistas creen that a se distribuye con una nomral de la siguiente forma: $a \sim N(\bar{a}, \sigma_a)$.

En el tiempo $t = 1$, cada tipo de inversor recibe de forma independiente información nueva, pero diferente, sobre un posible cambio en el valor esperado del dividendo 'emocional' a de las obras de arte. Esta información diferente hace que los inversores de los tipos I y II tengan creencias diferentes sobre el valor medio del dividendo 'emocional' recibido por tener la obra de arte. Así, en $t = 1$, el agente tipo I cree que $a^I_{t=1} \sim N(\bar{a} + h/2, \sigma_a)$, mientras que el agente tipo II cree que $a^{II}_{t=1} \sim N(\bar{a} - h/2, \sigma_a)$; donde $h \sim N(0, \sigma_h^2)$. Esto significa que los inversores tienen creencias heterogénea en $t = 1$, la cual es estocastica.

Llamemos p^a_t al precio del activo en la fecha t, y llamemos x^i_t a la cantidad transada por cada grupo en cada periodo.

Los inversionistas maximizan una función de utilidad por período de la forma:

$$E^i_t[W^i_{t+1}] - \frac{\theta}{2} Var^i_t[W^i_{t+1}]$$

donde W^i_{t+1} es la riquza en el periodo $t + 1$, y θ es la aversión al riesgo de ambos grupos. La funcion de utilidad es maximizada periodo a periodo.

3a. Por favor, escriba la condiciones de primer orden del problema de maximización de la utilidad, para cada agente en el periodo 1.
(HINT: la riqueza de los agentes I y II en el periodo 2 son: $(a - p^a_1)x^I_1$ y $(a - p^a_1)x^{II}_1$, respectivamente,donde $E^I_1[(a - p^a_1)x^I_1] = (\bar{a}^I_1 - p^a_1)x^I_1$ y $E^{II}_1[(a - p^a_1)x^{II}_1] = (\bar{a}^{II}_1 - p^a_1)x^{II}_1$).

Respuesta

3b. Please, write an expresion for the amount traded by each agent (x_1^i) and the transaction price (p_1^a) at date 1. Remeber that $x_1^I + x_1^{II} = Q_a$.
(HINT: Remeber that when there are short sales contraints $x_1^I \geq 0$ and $x_1^{II} \geq 0$).
Answer

Withour short sales contraints, from the first order condition, we know that:

$$x_1^I = \frac{\bar{a}+h/2-p_1^a}{\theta(\sigma_a)^2} \text{ and } x_1^{II} = \frac{\bar{a}-h/2-p_1^a}{\theta(\sigma_a)^2}$$

However, since there are short sales constarnts, x_1^I and x_1^{II} cannot be negative. Thus, there are three posibilities: i) $x_1^I = Q_a$ and $x_1^{II} = 0$; ii) $0 < x_1^I < Q_a$ and $0 < x_1^{II} = Q_a$; and iii) $x_1^I = 0$ and $x_1^{II} = Q_a$. This, provide the solution, which is reflected in the following three cases:

- Case 1: If $Q_a\theta(\sigma_a)^2 < h$

$$x_1^I = Q_a, \quad x_1^{II} = 0, \quad p_1^a = \bar{a} + h/2 - Q_a\theta(\sigma_a)^2$$

- Case 2: If $-Q_a\theta(\sigma_a)^2 \leq h \leq Q_a\theta(\sigma_a)^2$

$$x_1^I = \frac{\frac{h}{2}+\frac{Q_a\theta(\sigma_a)^2}{2}}{\theta(\sigma_a)^2} = \frac{1}{\theta(\sigma_a)^2}[h + Q_a\theta(\sigma_a)^2]$$

$$x_1^{II} = \frac{-\frac{h}{2}+\frac{Q_a\theta(\sigma_a)^2}{2}}{\theta(\sigma_a)^2} = \frac{1}{2(\theta v^2)}[-h + Q_a\theta(\sigma_a)^2]$$

$$p_1^a = \bar{a} - \frac{Q_a\theta(\sigma_a)^2}{2}$$

- Case 3: If $h < -Q_a\theta(\sigma_a)^2$

$$x_1^I = 0, \quad x_1^{II} = Q_a, \quad p_1^a = \bar{a} - h/2 - Q_a\theta(\sigma_a)^2$$

3b. Por favor, escribir una expresión para el monto transado por cada agente (x_1^i) y el precio de transacción (p_1^a) en el periodo 1. Recordar que $x_1^I + x_1^{II} = Q_a$.
(HINT: Recuerde que cuando hay restricciones de venta corta $x_1^I \geq 0 \;\; y \;\; x_1^{II} \geq 0$).
Respuesta